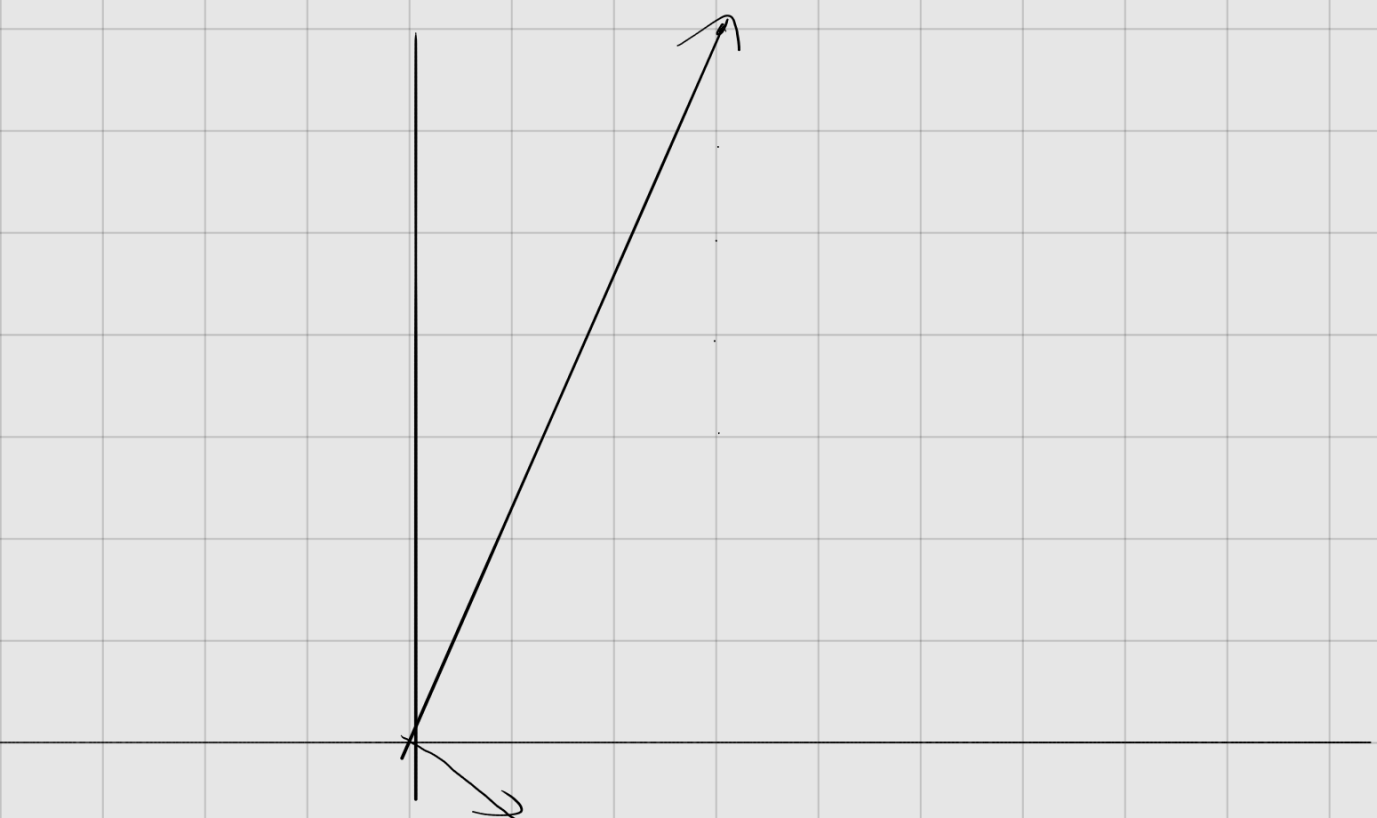
I- $\vec{a} = \vec{x} + \vec{y}$ $\vec{b} = \vec{x} - \vec{y}$.

a) $\vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ $\vec{y} = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}$

$\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix}$

$\vec{b}$ $\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$



b) $\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix}$ $\vec{b} = \begin{pmatrix} -4 \\ -1 \end{pmatrix}$

c) $\vec{a} = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \end{pmatrix}$ $\vec{b} = \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \end{pmatrix}$

d) $\vec{a} = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix}$ $b = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix}$

II - $\vec{u} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}$ $\vec{v} = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

$\vec{w} = \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$

a) $-5\vec{u} = \begin{pmatrix} -10 \\ -20 \\ -15 \end{pmatrix}$

b) $\vec{u} - \vec{v} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}$

c) $4\vec{u} - \vec{w} = \begin{pmatrix} 3 \\ 14 \\ 13 \end{pmatrix}$

d) $\vec{w} - \vec{u} - \vec{v} \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$

A2)

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} := \begin{pmatrix} x_1 + y_1 \\ x_2 + y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 + x_1 \\ y_2 + x_2 \end{pmatrix}$$

$$= \vec{y} + \vec{x}$$

$$= \vec{x} + \vec{y} + \vec{z}$$

b) $$(\vec{x} + \vec{y}) + \vec{z} = \begin{pmatrix} (x_1 + y_1) + z_1 \\ (x_2 + y_2) + z_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + y_1 + z_1 \\ x_2 + (y_2 + z_2) \end{pmatrix}$$

$$= \vec{x} + (\vec{y} + \vec{z})$$

HAB)

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \oplus \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} := \begin{pmatrix} x_1 + y_2 \\ x_2 + y_1 \end{pmatrix}$$

$$\alpha \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha x_1 \\ \alpha x_2 \end{pmatrix}$$

a) $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

nicht komm.

b) $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \oplus \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix} \oplus \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \oplus \left(\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix} \oplus \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right)$

c) $\forall \vec{x} \in \mathbb{R}^2 \quad \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \oplus \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + 0 \\ x_2 + 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$

nur rechtsneutral
aber mehr braucht
man nicht.

d) " $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \oplus \begin{pmatrix} -x_2 \\ -x_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ ✓

II)

a) $\alpha \cdot (\vec{x} \oplus \vec{y}) = \begin{pmatrix} \alpha x_1 + \alpha y_2 \\ \alpha x_2 + \alpha y \end{pmatrix}$

$= \alpha \vec{x} \oplus \alpha \vec{y}$

b) $\alpha = \beta = 1$, $\vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$

$(1+1)\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \oplus \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$

$= 1 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \oplus 1 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$

c) ✓

d ✓

H4A4)

a) <u>Beh:</u> $\bigwedge_{\alpha \in \mathbb{R}} \alpha \cdot 0_V = 0_V$

<u>Bew:</u> Sei $\alpha \in \mathbb{R}$, wegen Def 1.)

1c) ist $0_V + 0_V = 0_V$ und

Eig. 2a) ergibt.

$$\alpha \cdot 0_V = \alpha(0_V + 0_V) \overset{2a)}{\Rightarrow} \alpha 0_V + \alpha 0_V$$

$$\Rightarrow 0_V = \alpha 0_V \quad \text{q.e.d.}$$

b) Beh: $\bigwedge_{\alpha \in \mathbb{R}} \bigwedge_{x \in V} (\alpha x = 0 \Rightarrow \alpha = 0 \vee x = 0_V)$

Bew: Seien $\alpha \in \mathbb{R}$ und $\alpha x = 0_V$ gegeben; Falls $\alpha \neq 0$

Multipl. $\frac{1}{\alpha}$: $0_V \overset{a)}{=} \frac{1}{\alpha} 0_V \overset{\text{ergänzt def 1.1 2c)}}{=} \frac{1}{\alpha}(\alpha x)$

$= \left(\frac{1}{\alpha}\alpha\right) x = 1 \cdot x \underset{\text{def 1.1 2d)}}{=} x$

c) Bew $\bigwedge_{\alpha \in \mathbb{R}} \bigwedge_{x \in V} (-\alpha) \cdot x = \alpha \cdot (-x) = -(\alpha x)$

Bew: Für $\alpha \in \mathbb{R}$ und $x \in V$ gilt:

$0_V \overset{a)}{=} \alpha 0_V = \alpha (x + (-x))$

$= \alpha x + (-\alpha x) \Leftrightarrow \alpha(-x) = -(\alpha x)$

we

$$0 = 0x = (\alpha + (-\alpha))x = \alpha x + (-\alpha)x$$

$$\Leftrightarrow -(\alpha)x = -(\alpha x) \quad \square$$